

0.1 实例

例 0.1 较著名的一些线性偏微分方程

(1) Laplace 方程

$$\Delta u = 0;$$

(2) 特征值方程

$$\Delta u + \lambda u = 0 \quad (\lambda \text{ 为常数});$$

(3) 热方程

$$u_t - a^2 \Delta u = 0 \quad (a > 0 \text{ 为常数});$$

(4) Schrödinger 方程

$$u_t - i \Delta u = 0;$$

(5) Kolmogorov 方程

$$u_t - \sum_{i,j=1}^n a_{ij} u_{x_i x_j} + \sum_{i=1}^n b_i u_{x_i} = 0,$$

其中 a_{ij}, b_i ($i, j = 1, 2, \dots, n$) 为常数;

(6) Fokker-Planck 方程

$$u_t - \sum_{i,j=1}^n (a_{ij} u)_{x_i x_j} + \sum_{i=1}^n (b_i u)_{x_i} = 0,$$

其中 a_{ij}, b_i ($i, j = 1, 2, \dots, n$) 为常数;

(7) 输运方程

$$u_t + \sum_{i=1}^n b_i u_{x_i} = 0,$$

其中 b_i ($i = 1, 2, \dots, n$) 为常数;

(8) 波动方程

$$u_{tt} - a^2 \Delta u = 0 \quad (a > 0 \text{ 为常数});$$

(9) 电报方程

$$u_{tt} - a^2 \Delta u + b u_t = 0,$$

其中 a 为正常数, b 为常数;

(10) 横梁方程

$$u_t + u_{xxxx} = 0.$$

例 0.2 较著名的一些非线性偏微分方程

(1) 非线性 Poisson 方程

$$\Delta u = u^3 - u;$$

(2) 极小曲面方程

$$\operatorname{div} \left(\frac{Du}{(1 + |Du|^2)^{\frac{1}{2}}} \right) = 0;$$

(3) Monge-Ampère 方程

$$\det(D^2 u) = f(x);$$

(4) Hamilton-Jacobi 方程

$$u_t + H(Du) = 0,$$

其中 $H: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ 为已知函数;

(5) Burgers 方程

$$u_t + uu_x = 0;$$

(6) 守恒方程

$$u_t + \operatorname{div} F(u) = 0;$$

(7) 多孔介质方程

$$u_t - \Delta u^\gamma = 0 \quad (\gamma > 1 \text{ 为常数});$$

(8) Korteweg-deVries (KdV) 方程

$$u_t + uu_x + u_{xxx} = 0;$$

(9) p -Laplace 方程

$$\operatorname{div}(|Du|^{p-2}Du) = 0 \quad (p > 1 \text{ 为常数});$$

(10) 非线性波动方程

$$u_{tt} - a^2 \Delta u = f(u) \quad (a > 0 \text{ 为常数});$$

(11) Boltzmann 方程

$$f_t + v \cdot D_x f = Q(f, f),$$

其中 $f = f(x, v, t)$, $Q(f, f) = Q(f(x, v, t), f(x, v, t))$ 为碰撞项, 这里

$$Q(\varphi, \varphi) = \int_{\mathbb{R}^n} dv_* \int_{S^{n-1}} d\omega [\varphi(v')\varphi(v'_*) - \varphi(v)\varphi(v_*)]B(v - v_*, \omega),$$

S^{n-1} 为 $n-1$ 维单位球面, v', v'_* 由等式 $v' = v - [(v - v_*) \cdot \omega]\omega$ 及 $v'_* = v_* + [(v - v_*) \cdot \omega]\omega$ 给定, B 为碰撞核, $D_x f$ 表示 f 对 x 的偏导数.

例 0.3 较著名的一些线性偏微分方程组

(1) 线性弹性平衡方程组

$$\mu \Delta u + (\lambda + \mu)D(\operatorname{div} u) = 0 \quad (\mu, \lambda > 0 \text{ 为常数});$$

(2) 线性弹性发展方程组

$$u_{tt} - \mu \Delta u - (\lambda + \mu)D(\operatorname{div} u) = 0 \quad (\mu, \lambda \text{ 为常数});$$

(3) Maxwell 方程组

$$\frac{1}{c} \cdot \frac{\partial E}{\partial t} = \operatorname{curl} B, \quad \frac{1}{c} \cdot \frac{\partial B}{\partial t} = -\operatorname{curl} E, \quad \operatorname{div} E = \operatorname{div} B = 0,$$

这里 E, B 分别为电场强度和磁场强度, c 为光速.

例 0.4 较著名的一些非线性偏微分方程组

(1) 守恒律方程组

$$u_t + [F(u)]_x = 0;$$

(2) 反应扩散方程组

$$u_t - a^2 \Delta u = f(u) \quad (a > 0 \text{ 为常数});$$

(3) Euler 方程组 (不可压无粘性流)

$$\begin{cases} u_t + (u \cdot D)u + Dp = 0, \\ \operatorname{div} u = 0, \end{cases}$$

这里 u, p 分别为流体的速度和压力;

(4) Navier-Stokes 方程组 (不可压粘性流)

$$\begin{cases} u_t + (u \cdot D)u - \mu \Delta u + Dp = 0, \\ \operatorname{div} u = 0, \end{cases}$$

其中 μ 为粘性系数, u, p 分别为流体的速度和压力.

例 0.5 三个典型的二阶线性偏微分方程

(1) 位势方程

$$-\Delta u = f(x); \quad (1)$$

(2) 热方程

$$u_t - a^2 \Delta u = f(x, t) \quad (a > 0 \text{ 为常数}); \quad (2)$$

(3) 波动方程

$$u_{tt} - a^2 \Delta u = f(x, t) \quad (a > 0 \text{ 为常数}), \quad (3)$$

其中 $\Delta = \sum_{i=1}^n \frac{\partial^2}{\partial x_i^2}$ 是 Laplace 算子.

定义 0.1

在 $\mathbb{R}^m$ 中, 设二阶线性偏微分方程的一般形式为

$$\sum_{i,j=1}^m a_{ij}(x) u_{x_i x_j} + \sum_{i=1}^m b_i(x) u_{x_i} + c(x) u(x) = f(x), \quad (4)$$

其中 $a_{ij} = a_{ji}$ ($i, j = 1, \dots, m$), 以 A 表示矩阵 $(a_{ij})_{m \times m}$.

若矩阵 $A(x_0)$ 的 m 个特征值都是负数, 则称方程 (4) 在点 x_0 属于**椭圆型**;

若矩阵 $A(x_0)$ 的 m 个特征值除了一个特征值为 0 外, 其他 $m-1$ 个特征值都是负数, 则称方程 (4) 在点 x_0 属于**抛物型**;

若矩阵 $A(x_0)$ 的 m 个特征值除了一个特征值为正数外, 其他 $m-1$ 个特征值都是负数, 则称方程 (4) 在点 x_0 属于**双曲型**;

若对于区域 Ω 上的每一个点, 方程 (4) 属于椭圆型, 则称方程 (4) 在 Ω 上是**椭圆型的**;

若对于区域 Ω 上的每一个点, 方程 (4) 属于抛物型, 则称方程 (4) 在 Ω 上是**抛物型的**;

若对于区域 Ω 上的每一个点, 方程 (4) 属于双曲型, 则称方程 (4) 在 Ω 上是**双曲型的**.

注 方程 (1), (2) 和 (3) 是方程 (4) 的特例. 对于位势方程 (1), 取 $m = n$, 则

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & -1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & -1 \end{pmatrix},$$

且 $b_i(x) \equiv 0$ ($i = 1, 2, \dots, n$), $c(x) \equiv 0$; 对于热方程 (2), 取 $m = n+1, t = x_{n+1}$, 则

$$A = \begin{pmatrix} -a^2 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \ddots & 0 & \vdots \\ 0 & \cdots & -a^2 & 0 \\ 0 & \cdots & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

且 $b_i(x) \equiv 0$ ($i = 1, 2, \dots, n$), $b_{n+1}(x) \equiv 1$, $c(x) \equiv 0$; 对于波动方程 (3), 取 $m = n + 1$, $t = x_{n+1}$, 则

$$A = \begin{pmatrix} -a^2 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \ddots & 0 & \vdots \\ 0 & \cdots & -a^2 & 0 \\ 0 & \cdots & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

且 $b_i(x) \equiv 0$ ($i = 1, 2, \dots, n + 1$), $c(x) \equiv 0$.

从矩阵 A 的特征值来考察方程 (1), (2) 和 (3), 我们发现它们的差别在于: 对于位势方程 (1), 系数矩阵 A 的全部特征值都是负的, 即 A 是负定的; 对于热方程 (2), 系数矩阵 A 的全部特征值除了一个为 0 外, 其他都是负的, 即 A 是非正定的; 对于波动方程 (3), 系数矩阵 A 的全部特征值除了一个为正外, 其他都是负的, 即 A 是不定的.

设 $x_0 \in \mathbb{R}^m$, $A(x_0)$ 表示系数矩阵 A 在点 x_0 的值. 由于系数矩阵 $A(x_0)$ 是对称矩阵, 从线性代数的结论我们知道它总是可以对角化. 基于此, 我们按照上述定义对于一般二阶线性偏微分方程进行分类.

当然, 从矩阵 $A(x_0)$ 的性质分析还有其他的情形. 由于这些方程的实际背景至今仍不清楚, 远没有像上述三类方程引起人们的广泛兴趣. 由上面的分类我们知道位势方程 (1) 是椭圆型方程, 热方程 (2) 是抛物型方程, 波动方程 (3) 是双曲型方程. 方程 (1), (2) 和 (3) 分别称为椭圆型、抛物型和双曲型方程的标准型.

定理 0.1

在 $\mathbb{R}^m$ 中, 设二阶线性偏微分方程的为

$$\sum_{i,j=1}^m a_{ij}(x) u_{x_i x_j} + \sum_{i=1}^m b_i(x) u_{x_i} + c(x) u(x) = f(x), \quad (5)$$

其中 $a_{ij} = a_{ji}$ ($i, j = 1, \dots, m$), 以 A 表示矩阵 $(a_{ij})_{m \times m}$. 若方程 (5) 的二阶项的系数矩阵 A 是常数矩阵, 且它属于椭圆型 (或抛物型, 双曲型) 方程, 则存在一个非奇异的自变量替换把方程 (5) 的二阶项化为形如方程 (1) (或 (2), (3)) 的标准型.

证明 Show/Hide Proof

我们只证明方程 (5) 是椭圆型的情形, 其他情形类似. 将方程 (5) 写成

$$\sum_{i,j=1}^m a_{ij} u_{x_i x_j} = f(x, u, D_x u),$$

其中 $D_x u$ 表示 u 关于 x 的所有一阶项. 由于方程 (5) 属于椭圆型, 因而一定存在一个非奇异矩阵 $B = (b_{kl})_{m \times m}$, 使得系数矩阵 A 可以对角化, 且 $BAB^T = -I$ (单位阵), 即

$$\sum_{i,j=1}^m b_{ki} a_{ij} b_{lj} = -\delta_{kl}, \quad k, l = 1, \dots, m,$$

其中 δ_{kl} 是 Kronecker 符号. 由于矩阵 B 非奇异, 作自变量替换

$$y_k = \sum_{i=1}^m b_{ki} x_i, \quad k = 1, \dots, m,$$

再由链式法则可将方程 (5) 的二阶项化为

$$\sum_{i,j=1}^m a_{ij} u_{x_i x_j} = \sum_{i,j,k,l=1}^m a_{ij} b_{ki} b_{lj} u_{y_k y_l} = - \sum_{k,l=1}^m \delta_{kl} u_{y_k y_l} = -\Delta_y u,$$

从而方程 (5) 对于新变量 $y_1, \dots, y_m$ 具有如下形式:

$$-\Delta_y u = \tilde{f}(y, u, D_y u),$$

这里 $D_y u$ 表示 u 关于 y 的所有一阶偏导数. 定理至此获证. □